

Matroids and Greedy Algorithms

Կոմբինատոր օպտիմիզացիայի տեսական հիմքերը

Էմմա Սադյան

Ի՞նչ է մատրոիդը

Մատրոիդը մաթեմատիկական կառուցվածք է, որն
ընդհանրացնում է «գծային անկախության» գաղափարը
վեկտորական տարածություններում և «ցիկլերի
բացակայությունը» գրաֆներում:

Մատրոիդի աքսիոմները

Դիցուք $M = (S, I)$, որտեղ S -ը վերջավոր բազմություն է, իսկ I -ն դրա անկախ ենթաբազմությունների ընտանիքն է:

- ✓ **Դատարկ չլինելը:** Դատարկ բազմությունը պատկանում է անկախ բազմությունների ընտանիքին ($\emptyset \in I$):
- 🌲 **Ժառանգականություն (Hereditary property):** Եթե $A \in I$ և $B \subseteq A$, ապա $B \in I$:
- ↔ **Փոխանակման հատկություն (Exchange property):** Եթե $A, B \in I$ և $|A| > |B|$, ապա գոյություն ունի $x \in A \setminus B$ այնպես, որ $B \cup \{x\} \in I$:

$$M = (S, I) \quad \text{որտեղ} \quad I \subseteq 2^S$$

| Մատրոիդների տեսակները



Գրաֆային մատրոիդ

S: Գրաֆի կողերի բազմությունը:

I: Կողերի այն ենթաբազմությունները, որոնք չեն պարունակում ցիկլ (անտառներ):



Գծային (Վեկտորական) մատրոիդ

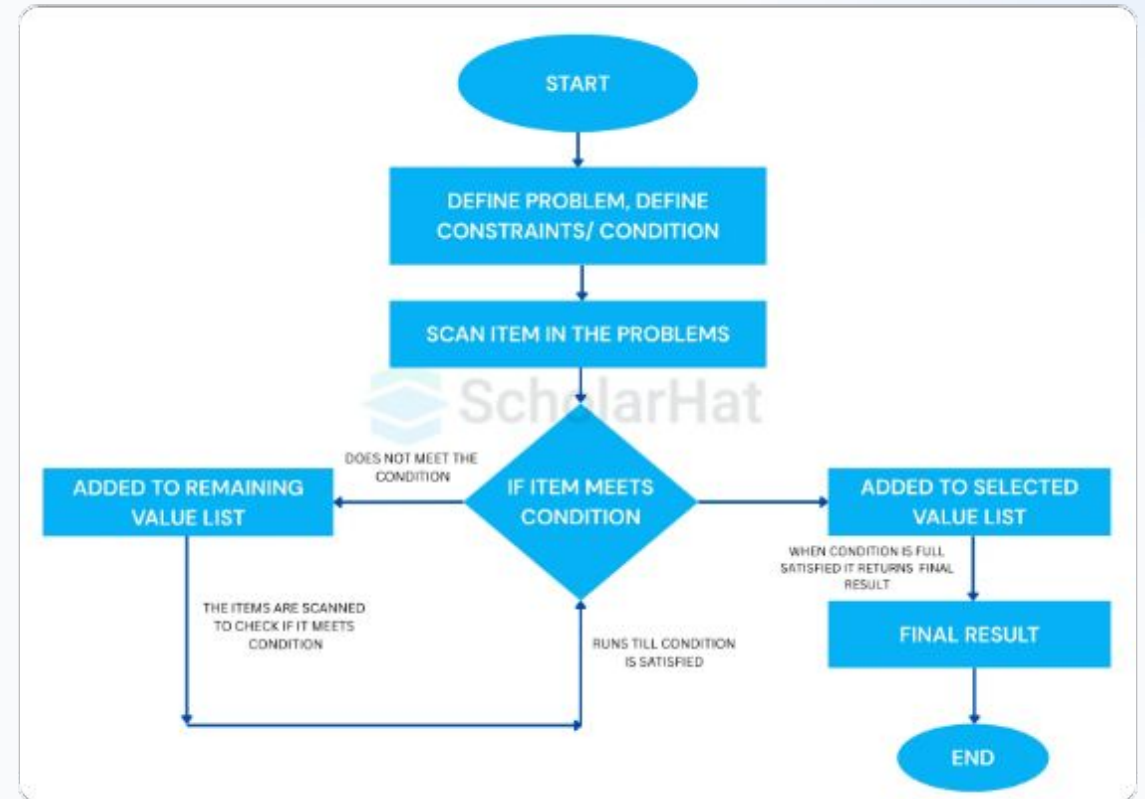
S: Վեկտորների բազմությունը:

I: Գծայնորեն անկախ վեկտորների բազմությունները:

| Greedy ալգորիթմը մատրոհների վրա

Greedy ալգորիթմը գտնում է առավելագույն քաշ ունեցող անկախ բազմությունը հետևյալ կերպ.

- 1. Տեսակավորել S -ի տարրերը քաշերի նվազման կարգով:
- 2. Սկսել դատարկ բազմությունից:
- 3. Յուրաքանչյուր քայլին ավելացնել տարրը, եթե այն չի խախտում անկախությունը:



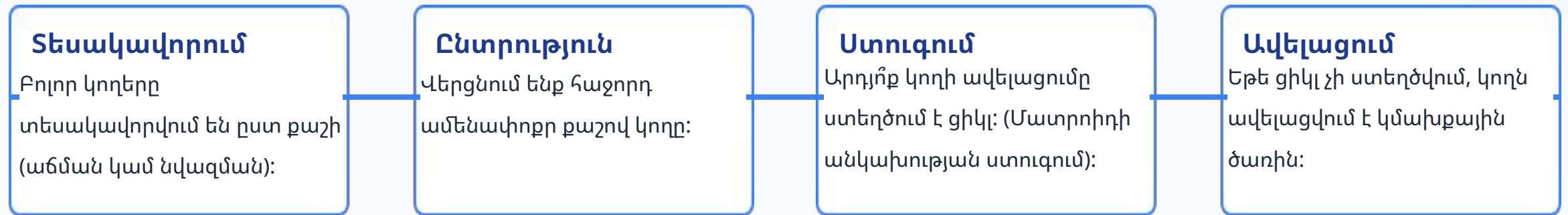
| Ռադո-Էդմոնդսի Թեորեմը

“*«Greedy ալգորիթմը տալիս է օպտիմալ լուծում բոլոր քաշային ֆունկցիաների համար այն և միայն այն դեպքում, եթե կառուցվածքը մատրոիդ է:»*

— Ռադո, Էդմոնդս և Գելլ

Սա մատրոիդների տեսության ամենաառանցքային արդյունքն է, որը կապում է կառուցվածքը և օպտիմիզացիան:

| Կրուսկալի ալգորիթմի քայլերը

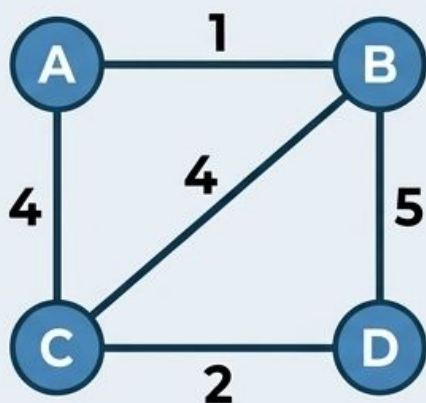


Կրուսկալի ալգորիթմը *greedy* ալգորիթմի դասական օրինակ է գրաֆային մատրոիդի վրա:

EXAMPLE: KRUSKAL'S ALGORITHM (FINDING MST)

Connecting Graph Theory and Matroid Theory

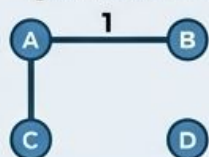
1. INITIAL GRAPH & EDGE SORTING



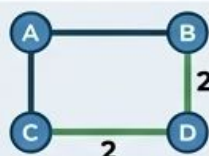
SORTED EDGES (ASCENDING WEIGHT)

1.	(A,B) = 1
2.	(C,D) = 2
3.	(B,C) = 3
4.	(A,C) = 4
5.	(B,D) = 5

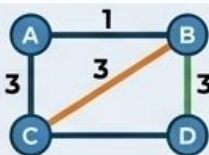
2. STEP-BY-STEP SELECTION (MATROID INDEPENDENCE)



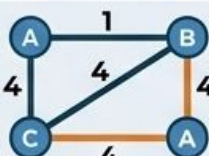
STEP 1: **ADD** (A,B) ✓
Keeps forest independent



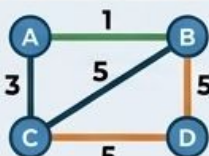
STEP 2: **ADD** (C,D) ✓
Keeps forest independent



STEP 3: **ADD** (B,C) ✓
Keeps forest independent

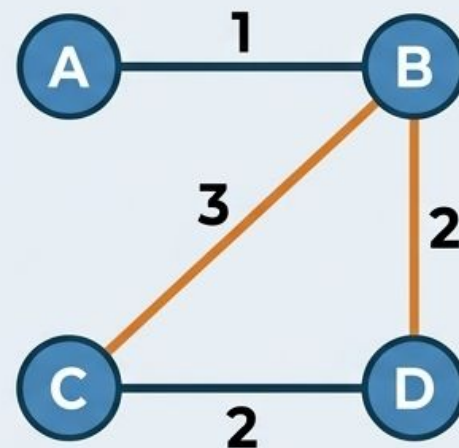


STEP 4: **REJECT** (A,C) ✗
Would create A-B-C-A cycle
REJECTED: NOT INDEPENDENT



STEP 5: **REJECT** (B,D) ✗
Would create B-C-D-B cycle

3. FINAL RESULT: MINIMUM SPANNING TREE (MST)



TOTAL WEIGHT: $1 + 3 + 2 = 6$

This MST is a **BASIS**
(Maximal Independent Set)
of the Graphic Matroid

| Խնդիրների համեմատություն

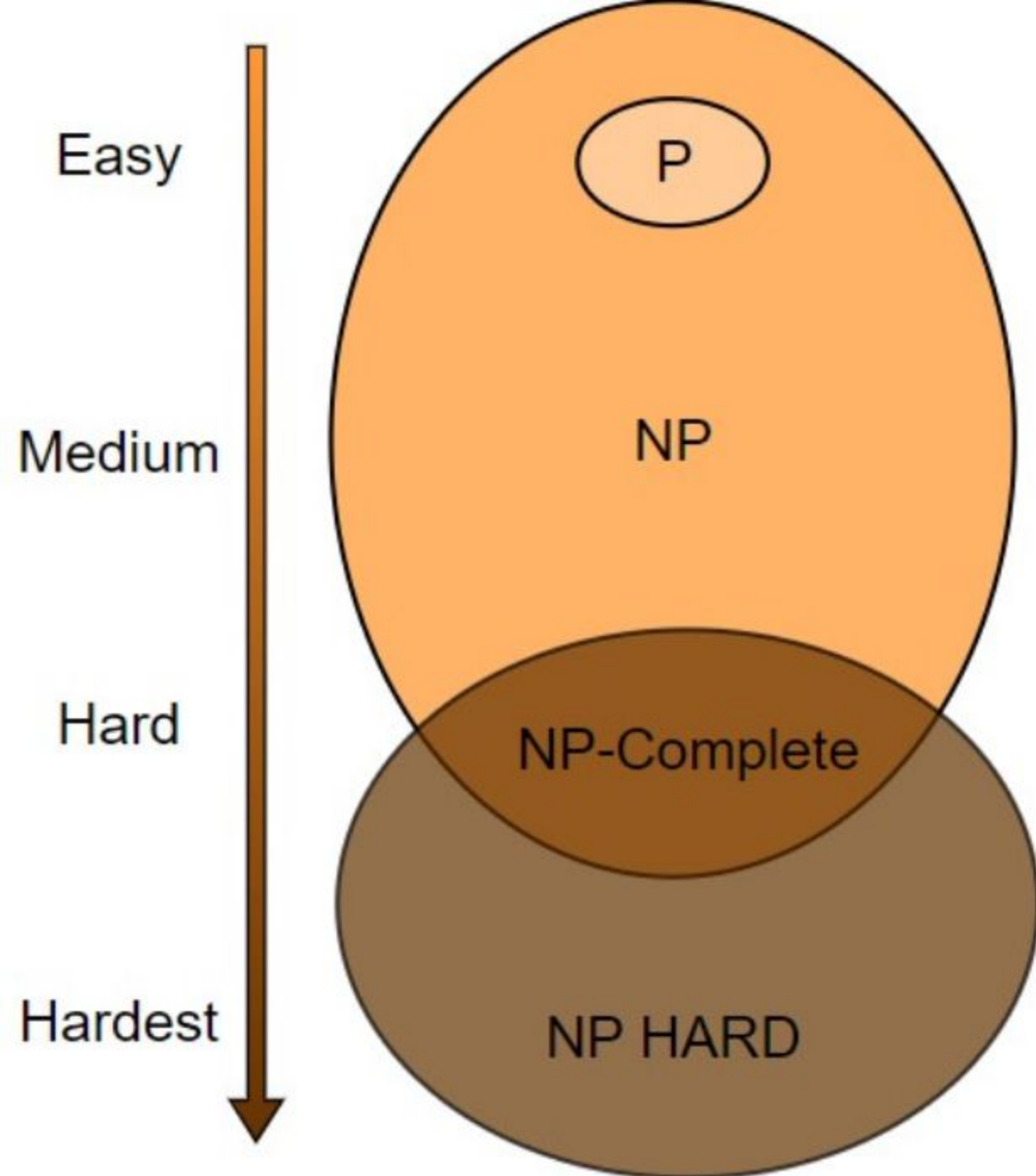
Խնդիր	Կառուցվածք	Greedy ալգորիթ	Օպտիմալություն
Նվազագույն կմախքային ծառ	Գրաֆային մատրոիդ	Կրուսկալի ալգորիթ	✓ Օպտիմալ է
Բազիսի որոնում	Վեկտորական մատրոիդ	Գաուսի մեթոդի greedy տարբերակ	✓ Օպտիմալ է
Շրջիկ վաճառողի խնդիր (TSP)	Ոչ-մատրոիդ	Մոտակա հարևանի մեթոդ	✗ Օպտիմալ չէ

Սահմանափակումները

Ոչ բոլոր օպտիմիզացիոն խնդիրներն ունեն մատրոիդային կառուցվածք:

Օրինակ՝ **Պայուսակի խնդիրը (Knapsack problem)** կամ **TSP(Traveling Salesman Problem)**-ն

չեն բավարարում մատրոիդի աքսիոմներին, հետևաբար greedy ալգորիթմն այստեղ չի երաշխավորում լավագույն լուծումը: Սա օգնում է հետազոտողներին հասկանալ՝ երբ օգտագործել greedy մոտեցումը և երբ անցնել դինամիկ ծրագրավորմանը:



Ամփոփում

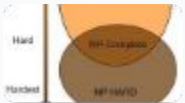
- ★ Մատրոիդները greedy ալգորիթմների աշխատանքի հիմքն են:
- ★ Գրաֆների տեսությունը լայնորեն օգտվում է մատրոիդների հատկություններից:
- ★ Greedy ալգորիթմի հաջողությունը կախված է կառուցվածքի անկախության հատկությունից:

| Image Sources



<https://dotnettrickscloud.blob.core.windows.net/article/data%20structures/5620250714172106.webp>

Source: www.scholarhat.com



<https://compgeek.co.in/wp-content/uploads/2024/10/Complexity-Theory.jpg>

Source: compgeek.co.in